

ESTUDIO DE COSTES Y VIABILIDAD TECNICA

Proyecto Hologramas IA (Herramienta Interna y Privada)

1. Contexto de Operacion y Volumen Estimado

Este informe detalla el analisis de costes y viabilidad de la arquitectura para el procesamiento y renderizado de imagenes a hologramas 3D. Al tratarse de una herramienta privada de control interno (y no de cara al publico), la escala de uso se reduce a operadores internos. Se proyecta un uso estimado de 15 productos por dia laborable (~300 productos procesados al mes).

Componente	Rol en el Proyecto	Licencia / Unidad	Coste / Mes (300)
Google Gemini 2.5 Flash	IA 1a: Analisis e identificacion visual	Gratis (limite 15 RPM)	\$0.00 USD
Fal.ai (SAM 2)	IA 1b: Recorte exacto y quitar fondo	\$0.005 por imagen	\$1.50 USD (~800 CRC)
Fal.ai (Trellis 3D)	IA 2: Generar malla 3D (.glb)	\$0.05 por render 3D	\$15.00 USD (~8,000 CRC)
Three.js / Fiber	Visualizacion y sombreador de hologramas	Gratis (Licencia MIT)	\$0.00 USD (Gratis)
Hosting	Servidor local o Vercel Hobby	Capa Gratis / Servidor propio	\$0.00 USD (Gratis)
TOTAL ESTIMADO MENSUAL (300 usos)			\$16.50 USD
TOTAL PROYECTADO ANUAL (3,600 usos)			\$198.00 USD

2. Ventajas Clave para la Empresa

- **Sin Costes Fijos/Fantasmas:** Operar bajo un modelo puro de pago por uso significa que en meses de nula o baja actividad (vacaciones, bajas de inventario), el coste baja automaticamente a \$0.00 USD. No hay suscripciones mensuales forzadas.
- **Privacidad de Datos Corporativos:** Al usar las llaves pagadas (pay-as-you-go) de Google Gemini, los terminos comerciales garantizan que las imagenes y datos de los productos procesados no se utilizan para entrenar modelos publicos, protegiendo la confidencialidad de la empresa.
- **Seguridad Interna Simplificada:** Dado que es una herramienta privada, toda la base de datos de auditoria y el registro de productos se almacena de forma local y segura en la intranet corporativa, evitando exposiciones a la red publica.

3. Garantia de Viabilidad Tecnica (Pipeline Completo)

La viabilidad de esta arquitectura esta garantizada tecnicamente en base a la integracion de modelos actuales especializados y complementarios:

- 1. Analisis y Paleta de Colores (Google Gemini 2.5 Flash):** Identifica el tipo de producto y extrae la paleta exacta de colores (HEX) que luego el visualizador utiliza para pintar el haz holografico.
- 2. Extraccion de Pixeles y Silueta (Fal.ai SAM 2):** Ajsla el objeto de fondo con precision quirurgica, entregando el recorte con transparencia necesario para construir el volumen.
- 3. Modelado 3D y Textura (Fal.ai Trellis):** Toma el recorte de pixeles y genera un archivo de malla 3D (.glb) texturizado en 35 segundos, listo para cargar en Three.js.
- 4. Sombreador e Interactividad (Three.js / React Three Fiber):** El navegador del cliente renderiza el modelo con

efectos holograficos. Si la malla 3D sigue cargando, el sistema mapea los pixeles a una nube de puntos 2.5D instantanea.

Informe de viabilidad preparado para la revision de gerencia.